



Universidad de
los Andes

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS
APLICADAS

Métodos Computacionales en Obras Civiles
Segundo Semestre 2026

Avance 3

Integrantes:

José Lobos
Luis Noriega
Matías Stierling

Profesor:

Jose Antonio Abell Mena

11 de septiembre de 2026

1. Introducción

El trabajo desarrollado durante la Semana 2 permitió completar y verificar el modelo estructural del Edificio de Ingeniería, considerando sus dos bloques, los diafragmas rígidos y las respectivas áreas tributarias. En esta etapa se avanzó desde la definición de las cargas estáticas hacia la incorporación de los casos base de diseño y el análisis de la no linealidad de las secciones.

En la Parte A se definieron los cuatro casos de carga considerados en el modelo: G, Q, EX y EY. Para la carga viva se mantuvieron las áreas tributarias obtenidas anteriormente, verificando además que la distribución de cargas se conservara correctamente en el caso Q.

En la Parte B se incorporó el efecto sísmico mediante un análisis pseudo-estático. La fuerza basal se distribuyó entre los distintos pisos siguiendo un patrón proporcional a $W \cdot z$, considerando además la torsión accidental. A partir de estos resultados se revisaron los cortes por piso y el sentido de las deformaciones obtenidas.

La Parte C estuvo enfocada en la superposición de los casos de carga. Para esto, se comparó la respuesta obtenida mediante la combinación de los distintos casos:

$$R = \lambda G \cdot G + \lambda Q \cdot Q + \lambda EX \cdot EX + \lambda EY \cdot EY$$

con los resultados provenientes de una corrida explícita en OpenSees. De esta manera, se buscó comprobar que ambas formas de obtener la respuesta del modelo fueran consistentes entre sí.

Finalmente, en la Parte D se trabajó en la capacidad de una sección de hormigón armado mediante Fiber Section. Se obtuvo la curva momento-curvatura y se determinaron los primeros puntos de la curva de interacción P-M, incorporando así el comportamiento no lineal de la sección al análisis.

En general, esta etapa mantiene la metodología utilizada en las semanas anteriores: los datos se obtienen de manera trazable desde el modelo CAD, el análisis numérico se realiza mediante OpenSeesPy y los resultados se transfieren en formato JSON al visor desarrollado en Unity, donde pueden ser revisados de forma gráfica.

2. Desarrollo

2.1 Casos base

2.1.1 Modelo FE de análisis

Para esta etapa se utilizó como base el modelo estructural desarrollado durante la Semana 2, el cual fue incorporado a la etapa PIL3 mediante el archivo `analysis_model.json`, correspondiente al hito A3-A4. El modelo considera un total de 813 nodos y 1312 elementos, distribuidos entre 148 columnas, 163 muros y 1001 vigas.

En la base del modelo se definieron 106 apoyos con condición de empotramiento. Además, se identificaron 93 elementos que no presentaban una ruta de carga hacia los apoyos, por lo que fueron excluidos del análisis. Para el hormigón se consideró un módulo de elasticidad de $E = 25 \text{ GPa}$ y un coeficiente de Poisson de $\nu = 0,2$.

Para representar la estructura se utilizaron algunas idealizaciones. Los nodos de las vigas se ubicaron a nivel del piso estructural, considerando sus respectivas líneas centrales, mientras que los extremos de las vigas se ajustaron a los nodos estructurales correspondientes. Las losas no fueron modeladas directamente mediante elementos finitos; en su lugar, sus cargas se distribuyeron a partir de las áreas tributarias y se aplicaron como cargas $P/2$ en los extremos de las vigas. Los muros se representaron mediante miembros equivalentes, considerando su eje fuerte en la dirección longitudinal del muro. Para la rigidez torsional se utilizó el valor de J obtenido mediante la formulación de Timoshenko para una sección rectangular.

2.1.2 Definición de los casos

A partir del modelo anterior se definieron cuatro casos base de carga: G, Q, EX y EY. Además, se estableció una combinación de diseño denominada R.

El caso G corresponde al peso propio de la estructura, considerando 110 losas o paños, junto con las terminaciones. Para este caso se utilizó una carga distribuida de:

$$qG = 6,227 \text{ kN/m}^2$$

El caso Q corresponde a la carga viva. Para mantener la misma metodología utilizada previamente, se reutilizó el motor de distribución mediante áreas tributarias, considerando un espesor equivalente. La carga aplicada fue:

$$qQ = 2451,66 \text{ N/m}^2 \text{ (250 kgf/m}^2\text{)}$$

Para el caso EX se consideró la acción sísmica en la dirección X. La fuerza se distribuyó entre los pisos mediante un patrón proporcional a $F_i \propto W_i \cdot z_i$, utilizando un coeficiente de corte basal $C = 0,10$. Las fuerzas fueron aplicadas en el centro de masa de cada piso y se incorporó una torsión accidental equivalente al 5%.

El caso EY se definió de manera análoga al caso EX, pero considerando la acción sísmica en la dirección Y.

Finalmente, se definió la combinación de diseño R mediante:

$$R = 1,2 \cdot G + 0,5 \cdot Q + 1,0 \cdot EX + 0,3 \cdot EY$$

2.1.3 Resultados por caso

Los resultados obtenidos a partir del análisis en OpenSees, registrados en el archivo a7_report.json, se resumen a continuación.

Caso	Carga total transferida [kN]	Desp. máx. [m]	Piso desp. máx	Reacción base dominante
G	21126.63	1.474	P4	$\Sigma R_z = 20965.31 \text{ kN}$
Q	8317.57	0.580	P4	$\Sigma R_z = 8254.06 \text{ kN}$
EX	6384.12	0.2521	P2 (ux)	$\Sigma R_x = -6384.12 \text{ kN}$
EY	6384.12	0.4021	P4 (uy)	$\Sigma R_y = -6384.12 \text{ kN}$
R	—	2.042	P4	$\Sigma R_z = 29285.40 \text{ kN}$

A partir de estos resultados se puede observar que los casos gravitacionales G y Q presentan sus mayores desplazamientos en el cuarto piso, mientras que para el caso sísmico EX el desplazamiento máximo se produce en el segundo piso en la dirección X. En el caso EY, el máximo desplazamiento se obtiene nuevamente en el cuarto piso, pero en la dirección Y.

Las reacciones obtenidas en la base permiten además comprobar la transferencia de las cargas hacia los apoyos. En los casos sísmicos, las reacciones horizontales presentan una magnitud de 6.384,12 kN, coherente con la fuerza basal utilizada para ambos sentidos de análisis. Para la combinación R, el desplazamiento máximo alcanza 2,042 m y se ubica en el cuarto piso.

2.2 Carga viva: reutilización de áreas tributarias y conservación

Para definir la carga viva Q se utilizó el mismo procedimiento de distribución mediante áreas tributarias empleado para el caso G. La diferencia principal corresponde a la magnitud de la carga aplicada, ya que para Q se consideró un espesor equivalente calculado mediante:

$$t = qQ / (\text{densidad} \cdot g)$$

Además, para este caso se consideró un peso muerto adicional igual a cero:

$$PM = 0$$

Al mantener el mismo procedimiento, los polígonos de áreas tributarias y la distribución de las cargas hacia las vigas se mantienen idénticos a los utilizados para G. Por lo tanto, la geometría del modelo y el mecanismo de reparto no cambian, sino solamente el valor de la carga aplicada.

2.2.1 Conservación global

La conservación global se verificó a partir de los resultados obtenidos en `conservacion.json`, correspondientes al caso Q. Para ello, se comparó la carga total esperada, calculada a partir de la carga superficial y el área total de los paños, con la carga efectivamente transferida a las vigas.

Magnitud	Valor	Estado
Área de paños total	3392.62 m ²	—
Q esperado = $qQ \cdot A$	8317569 N	—
Q transferido a vigas	8317569 N	—
Error absoluto	0.0 N	—
Error relativo	0.0	Cumple

Los resultados muestran que la carga esperada y la carga transferida a las vigas coinciden exactamente. Por lo tanto, no se produce pérdida de carga durante el proceso de distribución y la verificación global resulta satisfactoria.

2.2.2 Conservación por piso

Además de la verificación global, se revisó la conservación de carga en cada piso del modelo. Para cada nivel se comparó la carga esperada, obtenida mediante la expresión:

$$Q_{\text{esperado}} = qQ \cdot A_{\text{trib}}$$

con la carga efectivamente transferida a las vigas.

Piso (FE)	qQ [N/m2]	A_trib [m2]	Q_esperado [N]	Q_transferido [N]	Estado
1	2451.662	173.53	425441.6	425441.6	Cumple
2	2451.662	679.92	1666941.7	1666941.7	Cumple
3	2451.662	793.64	1945730.8	1945730.8	Cumple
4	2451.662	853.30	2092008.1	2092008.1	Cumple
5	2451.662	892.23	2187447.0	2187447.0	Cumple

En todos los pisos se obtiene una coincidencia entre la carga esperada y la carga transferida, por lo que cada nivel cumple con la condición de conservación. Esto confirma que el procedimiento de distribución mediante áreas tributarias está entregando correctamente la carga viva a las vigas.

Como comprobación adicional, se realizó la misma verificación para el caso G. En este caso, se obtuvieron 21.126.625 N transferidos frente a 21.126.625 N esperados, con un error relativo de 0,0

2.3. Sismo pseudo-estático (EX/EY)

2.3.1 Parámetros y modelo

Para representar la acción sísmica mediante un análisis pseudo-estático, se definió una masa sísmica a partir de la combinación entre las cargas permanentes y una fracción de las cargas vivas. En este caso se utilizaron los factores $\psi G = 1,0$ y $\psi Q = 0,5$, por lo que el peso sísmico se determinó como:

$$W = \psi G \cdot G + \psi Q \cdot Q$$

A partir de este peso se calculó el corte basal mediante un coeficiente sísmico $C = 0,10$:

$$V = C \cdot W$$

Luego, el corte basal se distribuyó entre los distintos pisos considerando la altura de cada nivel y su peso sísmico. Para ello se utilizó un exponente $k = 1$, mediante la siguiente expresión:

$$F_i = V \cdot (W_i \cdot z_i^k) / \Sigma(W_j \cdot z_j^k)$$

Con esta distribución, las fuerzas laterales aumentan con la altura del edificio, de acuerdo con el peso sísmico y la elevación de cada piso. El procedimiento se implementó en el archivo entregas/P1L3/José/opensees/seismic_ex_ey.py.

2.3.2 Pesos y fuerzas por piso Edificio 1

La siguiente tabla presenta los valores utilizados para determinar la distribución de la fuerza sísmica en el Edificio 1. Se incluyen el peso sísmico de cada nivel, la masa equivalente, la fuerza lateral resultante y el momento asociado a la torsión accidental.

Piso	z [m]	W_sism [kN]	masa [ton]	F [kN]	Torsión accidental M_t [kNm]
S1	3.92	8534.3	870.0	307.1	380.1
P1	7.88	13634.2	1389.8	986.3	1938.8
P2	11.84	6851.2	698.4	744.7	736.3
P3	15.80	5458.7	556.4	791.8	619.4
P4	19.76	7591.4	773.8	1377.1	1361.7
Total	—	42069.9	4288.5	4206.99*	—

La suma de las fuerzas laterales alcanza 4.206,99 kN, coincidiendo con el corte basal correspondiente al Edificio 1.

2.3.3 Pesos y fuerzas por piso Edificio 2

Para el Edificio 2 se aplicó el mismo procedimiento de distribución de fuerzas. Debido a que sus pesos sísmicos son iguales en todos los niveles, la magnitud de la fuerza lateral aumenta progresivamente con la altura.

Piso	z [m]	W_sism [kN]	masa [ton]	F [kN]	Torsión accidental M_t [kNm]
S1	3.92	4354.3	443.9	144.2	128.7
P1	7.88	4354.3	443.9	289.8	258.6
P2	11.84	4354.3	443.9	435.4	388.6
P3	15.80	4354.3	443.9	581.1	518.6
P4	19.76	4354.3	443.9	726.7	648.5
Total	—	21771.4	2219.3	2177.14	—

En este caso, la suma de las fuerzas laterales es 2.177,14 kN, correspondiente al corte basal del Edificio 2. Al considerar ambos edificios, se obtiene un corte basal total de 6.384,12 kN.

2.3.4 Cortes basales y verificación en OpenSees

Los resultados obtenidos del archivo a7_report.json permitieron comprobar que las fuerzas sísmicas aplicadas al modelo fueron correctamente transferidas hacia la base. La comparación entre el corte basal aplicado y las reacciones obtenidas en los apoyos presenta errores relativos prácticamente nulos.

Verificación	Valor	Estado
Corte basal total EX aplicado	6384.12 kN	—
Corte basal total EY aplicado	6384.12 kN	—
Reacción basal EX	6384.12 kN	error rel. 3.1e-13
Reacción basal EY	6384.12 kN	error rel. 7.8e-13
$\Sigma F_i = V$ por edificio	$4206.99 = 4206.99 / 2177.14 = 2177.14$	Cumple
Sentido deformada EX	ux máx 0.2521 m, node 915, P2	Cumple (signo +X)
Sentido deformada EY	uy máx 0.4021 m, node 953, P4	Cumple (signo +Y)

Los resultados muestran que el corte basal aplicado en ambas direcciones coincide prácticamente con la reacción obtenida en la base. Además, la suma de las fuerzas laterales de ambos edificios reproduce el corte basal global, con una diferencia atribuible al redondeo de los valores mostrados en las tablas.

También se verificó el sentido de la deformada. Para EX, el desplazamiento máximo en X fue de 0,2521 m en el nodo 915, ubicado en P2, mientras que para EY el desplazamiento máximo en Y alcanzó 0,4021 m en el nodo 953, ubicado en P4. En ambos casos, el sentido obtenido coincide con la dirección de aplicación de la carga.

2.3.5 Rotación de diafragmas (torsión accidental)

Para considerar los efectos de la torsión accidental, cada fuerza lateral se aplicó en el centro de masa de cada piso con una excentricidad equivalente al 5% de la dimensión perpendicular a la dirección de análisis. Esta excentricidad genera un momento torsional en cada nivel, calculado mediante:

$$M_t = F \cdot e$$

La aplicación de estos momentos fue revisada para cada piso a partir de los resultados de a7_report.json.

Piso (E1, EX)	Excentricidad [m]	M _t [kNm]	Método
S1	1.238	-380.1	BARYCENTRIC_TRIANGLE
P1	1.966	-1938.8	BARYCENTRIC_TRIANGLE
P2	0.989	-736.3	BARYCENTRIC_TRIANGLE
P3	0.782	-619.4	BARYCENTRIC_TRIANGLE
P4	0.989	-1361.7	BARYCENTRIC_TRIANGLE

La revisión permitió comprobar que el punto de aplicación de cada fuerza reproduce correctamente el momento torsional esperado mediante la relación $M_t = F \cdot e$. El error máximo obtenido en la reconstrucción de la excentricidad fue de $7,1 \times 10^{-15}$ m, por lo que la verificación se considera cumplida.

Debido a que los nodos de cada piso están vinculados mediante diafragmas rígidos, los desplazamientos en planta se mantienen compatibles entre sí. Por esta razón, la aplicación de la excentricidad accidental no solo genera una traslación en la dirección del sismo, sino también una rotación del diafragma. En consecuencia, la deformada presenta simultáneamente traslación y rotación de piso, manteniendo el sentido esperado para las acciones EX y EY.

2.4. Superposición

Para verificar el principio de superposición, se seleccionaron tres combinaciones de carga y se comparó la respuesta obtenida mediante la suma ponderada de los casos base con la respuesta de una corrida explícita del mismo modelo en OpenSees.

Las combinaciones consideradas fueron las siguientes:

Combinación	λG	λQ	λEX	λEY
G + Q	1.0	1.0	0	0
G + Q + EX	1.2	0.5	1.0	0
R (diseño)	1.2	0.5	1.0	0.3

La respuesta superpuesta se calculó considerando:

$$R = \lambda G \cdot G + \lambda Q \cdot Q + \lambda EX \cdot EX + \lambda EY \cdot EY$$

De esta forma, cada respuesta obtenida para los casos base se multiplica por su respectivo factor y luego se suman los resultados.

2.4.1 Error de superposición

La comparación se realizó utilizando la norma euclidiana relativa para tres tipos de respuesta: desplazamientos, reacciones y fuerzas internas. Los errores obtenidos se compararon con una tolerancia de 1×10^{-9} .

Magnitud	G + Q (A5)	R completa (A7)	Tolerancia
Desplazamientos	2.07e-12	2.41e-12	1e-9
Reacciones	4.00e-13	4.75e-13	1e-9
Fuerzas internas	6.93e-13	1.30e-12	1e-9
Estado	Cumple	Cumple	—

Los errores obtenidos son considerablemente menores que la tolerancia establecida. En particular, tanto los desplazamientos como las reacciones y las fuerzas internas presentan diferencias del orden de 10^{-12} a 10^{-13} , por lo que la respuesta superpuesta prácticamente coincide con la obtenida mediante la corrida explícita.

Esto es consistente con el comportamiento del modelo, ya que se considera un sistema lineal elástico y, por lo tanto, su matriz de rigidez no cambia al modificar las cargas. En consecuencia, la respuesta frente a una combinación puede obtenerse como la suma ponderada de las respuestas individuales.

La implementación de este procedimiento se encuentra en p113/opensees_md1.py, mientras que los resultados utilizados para la comparación corresponden a las carpetas results/a5/ y results/a7/.

2.5. Momento-curvatura de una sección representativa

2.5.1 Sección elegida

Para el análisis de momento-curvatura se seleccionó la sección C_P2_01_0001, correspondiente a la etiqueta de plano P.70x70, con dimensiones de 700×700 mm. Esta sección pertenece al Edificio 2 y fue verificada a partir de las láminas 2024_22-101/-304/-305.

Los principales datos de geometría, armadura y materiales utilizados en el ensayo se resumen a continuación:

Parámetro	Valor	Origen
Sección	700 x 700 mm	Confirmado edificio
Armadura longitudinal	12Ø25 (5840 mm ² barras + 50.5 = 5890.5 mm ²)	Asumido LAB
Recubrimiento	40 mm	Asumido LAB
f _c	35 MPa	Confirmado (lámina 2024_22-100)
f _y	420 MPa	Confirmado (A630-420H)
E _s	200 GPa	Asumido LAB
Fibras hormigón	28x28 = 784 (Concrete01)	Laboratorio
Fibras acero	12 (Steel01)	Laboratorio

Las cantidades indicadas como "Asumido LAB" corresponden a parámetros adoptados para desarrollar el ensayo de capacidad, mientras que los valores señalados como confirmados provienen de la información disponible del proyecto.

2.5.2 Definición del ensayo y carga axial

El ensayo se realizó utilizando dos nodos coincidentes y un elemento zeroLengthSection. La rotación relativa entre ambos nodos se controla durante el análisis y se utiliza para representar la curvatura de la sección, ϕ .

La carga axial se considera como un parámetro independiente del ensayo. Primero se analizó el caso base sin carga axial, $P = 0$, y posteriormente se repitió el procedimiento para cargas correspondientes a P25 y P50, equivalentes al 25% y 50% de la capacidad axial P0, respectivamente.

2.5.3 Curva M- ϕ (P = 0)

Para el caso sin carga axial se obtuvieron los siguientes resultados:

Magnitud	Valor
$\epsilon_y = f_y / E_s$	0.0021
ϕ_y estimada	0.007059 1/m
Mmax	766.08 kN·m
ϕ en Mmax	0.031059 1/m
Pasos convergidos	240 / 240

La curva obtenida permite identificar el comportamiento de la sección a medida que aumenta la curvatura. Para P = 0, el momento máximo alcanzado fue de 766,08 kN·m, asociado a una curvatura de 0,031059 1/m.

2.5.4 Rigidez inicial

En el tramo elástico inicial se estimó la rigidez mediante la relación:

$$EI = M / \phi$$

Tomando los resultados del primer paso del archivo CSV, se obtuvo $\phi = 1,7647 \times 10^{-4}$ 1/m y M = 26,02 kN·m. Con estos valores se obtiene aproximadamente:

$$EI \approx 147.400 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$$

Esta pendiente representa la rigidez inicial de la sección. A medida que aumenta la curvatura, la rigidez disminuye debido a la pérdida de contribución del hormigón y al posterior desarrollo de la fluencia del acero.

2.5.5 Criterio de término

La curvatura objetivo se definió como un múltiplo de la curvatura de fluencia, considerando inicialmente:

$$\phi_{objetivo} = 6 \cdot \phi_y$$

Este recorrido se dividió en 240 pasos. Para el caso P50, el análisis alcanzó el máximo numérico antes de completar el recorrido debido a problemas de convergencia. Por este motivo, se redujo el objetivo a $1,25 \cdot \phi_y$ con el fin de identificar el máximo convergido sin forzar la rama posterior al pico. En particular, el paso 237 no presentó convergencia, por lo que se conservó el último máximo válido.

15.6 Sensibilidad de discretización

La discretización de la sección mediante fibras es configurable. Para este análisis se utilizaron 28 fibras en las direcciones Y y Z, formando una malla de 28×28 para el hormigón, junto con 240 pasos de análisis.

La comparación con otras discretizaciones de la malla de fibras queda pendiente para el cierre de la Parte D. La malla utilizada actualmente entrega resultados suaves y permitió obtener 240 pasos convergidos para los casos $P = 0$ y P25, por lo que se considera suficiente para los objetivos del laboratorio.

2.6. Curva P-M de columna

La envolvente P-M de la columna se obtuvo realizando el ensayo completo de momento-curvatura para distintos niveles de carga axial. Para cada caso se mantuvo constante la carga axial y se registró el momento máximo alcanzado antes de perder la convergencia.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Caso		P	[kN]	Mmax [kN·m]
P = 0	0	766.08	0.031059	Cumple
P25	4873.06	1696.45	0.008647	Cumple
P50	9746.13	1650.07	0.004412	Máximo convergado (pre-fluenci a completa)
Compresión pura	19492.25	0	0	Ensayo axial (cumple)

Los resultados muestran que la carga axial tiene una influencia importante sobre la capacidad a flexión de la columna. Al pasar desde $P = 0$ a P25, el momento máximo aumenta desde 766,08 kN·m hasta 1.696,45 kN·m. Esto se debe al cambio en la posición del eje neutro y a una mayor participación del bloque comprimido de hormigón.

Sin embargo, al aumentar nuevamente la carga axial hasta P50, el momento máximo disminuye ligeramente hasta 1.650,07 kN·m. Esto muestra que el aumento de la carga axial no produce necesariamente un incremento continuo de la capacidad a momento.

Por lo tanto, el máximo obtenido en los puntos analizados se encuentra entre $P = 0$ y $P50$. Estos resultados corresponden a los primeros puntos de interacción P-M obtenidos mediante el modelo y no representan una envolvente normativa completa.

2.7. Curva P-M de muro

El análisis P-M del muro en su dirección principal queda pendiente para el cierre de la Parte D. Sin embargo, el modelo global ya incorpora los elementos necesarios para continuar con este análisis.

Actualmente, el modelo de elementos finitos considera 163 elementos de muro representados mediante miembros equivalentes. Estos elementos tienen su eje fuerte orientado en la dirección principal del muro y utilizan espesores de 0,20, 0,25 y 0,30 m, de acuerdo con los planos del proyecto.

Para obtener la curva P-M del muro se utilizará una metodología similar a la empleada para la columna. Primero será necesario definir una sección representativa del muro y modelarla mediante una sección de fibras. Luego se realizará el ensayo de momento-curvatura para distintos niveles de carga axial constante, registrando para cada caso los valores máximos de P y M .

Como siguiente etapa, se debe definir la sección representativa del muro, considerando su longitud efectiva y la posible influencia del acoplamiento entre los elementos. Una alternativa es utilizar un tramo de muro entre vanos. Posteriormente, se deberá discretizar la sección en fibras y generar los puntos que permitan construir su envolvente P-M.

2.8. Verificación RC (cálculos simplificados)

2.8.1 Capacidad axial pura

Como una primera comprobación de la sección, se comparó la capacidad axial obtenida mediante OpenSees con una estimación simplificada basada en las propiedades del hormigón y del acero.

Magnitud	Valor
P0 OpenSees (compresión)	19492.25 kN
Estimación simple (lab)	19624.00 kN
Diferencia relativa	0.671 %

La estimación simplificada se realizó utilizando:

$$P0 \approx f_c \cdot A_g + f_y \cdot A_s$$

donde $A_g = 490.000 \text{ mm}^2$ y $A_s = 5.890,5 \text{ mm}^2$. Reemplazando los valores utilizados:

$$P0 \approx 35 \text{ MPa} \cdot 0,49 \text{ m}^2 + 420 \text{ MPa} \cdot 0,00589 \text{ m}^2 \approx 19.624 \text{ kN}$$

La diferencia entre ambos resultados es de solo 0,671%, lo que entrega una primera comprobación de la consistencia entre el modelo de fibras y la estimación simplificada de la capacidad axial.

2.8.2 Cuantía

La cuantía longitudinal de acero se calculó como:

$$\rho = A_s / A_g$$

Reemplazando los valores de la sección:

$$\rho = 5.890,5 / 490.000 = 1,202 \%$$

Este valor se encuentra dentro del rango de referencia considerado para columnas, de aproximadamente 1% a 4%.

2.8.3 Límite normativo de comparación

Queda pendiente realizar la comparación con las expresiones normativas utilizadas en el curso para elementos de hormigón armado sometidos a flexión compuesta. Esta revisión permitirá contrastar los resultados obtenidos mediante el modelo de fibras con el procedimiento simplificado correspondiente.

Por el momento, la verificación realizada se limita a comprobar la consistencia numérica y el orden de magnitud de la capacidad axial, por lo que todavía no corresponde considerarla como un diseño definitivo de la sección.

2.9. Primera comparación demanda-capacidad

La comparación entre demanda y capacidad queda pendiente de integrar al análisis. La herramienta desarrollada en capacidad_ha/ permite determinar la resistencia de la sección, mientras que la demanda se obtiene a partir de los resultados del modelo global y de las combinaciones de carga de la Parte C.

Actualmente se dispone de las demandas correspondientes a los casos G, Q, EX y EY, además de la combinación de diseño:

$$R = 1,2 \cdot G + 0,5 \cdot Q + 1,0 \cdot EX + 0,3 \cdot EY$$

Estos resultados están disponibles para los 1.312 elementos del modelo mediante el contrato P1L3_RESULT_v1 y los archivos results/a7/cases/*/elements.json.

Para completar esta verificación se seleccionará la columna C_P2_01_0001, que corresponde a la sección analizada mediante Fiber Section. A partir del caso R se deberán obtener sus valores de demanda axial y de momento, P_d y M_d, respectivamente. Estos valores se ubicarán posteriormente sobre la envolvente P-M obtenida para la sección, con el objetivo de determinar el factor de utilización.

Es importante mantener la diferencia entre ambos conceptos: la capacidad corresponde a la resistencia disponible de la sección, mientras que la demanda corresponde a los esfuerzos que el modelo estructural le exige. El README de la herramienta de capacidad señala explícitamente esta distinción y, durante esta semana, todavía no se realizó el cruce entre ambas.

Por lo tanto, la comparación demanda-capacidad constituye una de las tareas principales para completar la Parte D.

10. Uso de IA

Durante el desarrollo de esta semana se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo en distintas etapas del trabajo. Uno de los casos más representativos correspondió a la definición de algunos criterios para el análisis sísmico, específicamente la combinación utilizada para obtener la masa sísmica y la consideración de la torsión accidental.

Como propuesta inicial, se planteó utilizar la combinación:

$$W = \psi G \cdot G + \psi Q \cdot Q$$

con $\psi G = 1,0$ y $\psi Q = 0,50$, junto con una excentricidad accidental equivalente al 5% de la dimensión perpendicular a la dirección del sismo. Sin embargo, este criterio no se adoptó directamente, sino que fue revisado por el grupo considerando las características particulares del edificio, especialmente la presencia de dos torres separadas por una junta de dilatación y la forma de distribuir las fuerzas en cada piso.

Finalmente, el grupo decidió mantener $\psi G = 1,0$ y $\psi Q = 0,5$ como parámetros configurables, utilizándolos como valores por defecto y no como valores fijos. También se definió que cada fuerza Fi se aplicaría en el centro de masa del piso mediante un triángulo bariocéntrico asociado a tres nodos del diafragma.

Como control adicional, se verificó que el punto de aplicación de cada fuerza permitiera reconstruir el momento torsional accidental con un error menor que 1×10^{-9} m. Este criterio quedó registrado en INTEGRANTE B_sismo_ex_ey.md y seismic_ex_ey.json, y posteriormente fue auditado mediante a7_report.json.

La IA también se utilizó como apoyo en la generación del pipeline para extraer las zonas de carga de las láminas 700 y en la redacción de la verificación de conservación de carga del caso Q. En la Parte D, las hipótesis utilizadas para el análisis de capacidad, como la armadura 12Ø25, el recubrimiento y el módulo de elasticidad del acero, fueron identificadas explícitamente como asumido cuando no correspondían a datos confirmados del proyecto.

3. Conclusión

Durante esta semana se logró avanzar en las principales etapas del análisis estructural, comenzando con la definición y verificación de los casos de carga G, Q, EX y EY, además de la combinación de diseño R. Uno de los resultados más importantes fue la comprobación de la conservación de la carga viva, tanto a nivel global como para cada piso, obteniéndose un error igual a 0,0. Esto permitió confirmar que las áreas tributarias utilizadas en el modelo entregan correctamente las cargas hacia los elementos estructurales.

También se completó el análisis pseudoestático sísmico para los dos edificios, considerando una fuerza basal equivalente a $V = 0,10W$ y distribuyendo las fuerzas por piso de acuerdo con la altura y el peso de cada nivel. La suma de las fuerzas aplicadas fue consistente con el corte basal definido, y se verificó además que las deformaciones obtenidas siguieran la dirección esperada para cada caso sísmico. A esto se agregó la consideración de la torsión accidental, aplicando una excentricidad equivalente al 5 % de la dimensión perpendicular y comprobando que el momento torsor generado se reconstruyera con un error inferior a 10^{-9} m.

Otro aspecto que se pudo verificar fue la superposición de los casos de carga. Las combinaciones calculadas mediante la suma de las respuestas individuales fueron comparadas con corridas independientes en OpenSees. Los errores obtenidos para desplazamientos, reacciones y fuerzas internas fueron del orden de 10^{-12} , muy por debajo de la tolerancia establecida de 10^{-9} . Esto confirma que, para el modelo lineal utilizado, la respuesta combinada puede obtenerse correctamente mediante superposición.

En la parte de capacidad de elementos de hormigón armado, se obtuvo la curva momento-curvatura de una columna representativa mediante una sección de fibras y se determinaron los primeros puntos de la curva P-M para distintos niveles de carga axial. Además, se realizó una verificación de compresión pura, obteniendo una diferencia de aproximadamente 0,67 % respecto de la estimación simplificada. La cuantía de armadura calculada también se encontró dentro del rango de referencia considerado para la sección, por lo que los resultados entregan una primera comprobación de consistencia entre el modelo numérico y los cálculos realizados.

El uso de herramientas de inteligencia artificial también permitió apoyar algunas decisiones de modelación, principalmente en la definición de la combinación sísmica, la distribución de las fuerzas por piso y la incorporación de la torsión accidental. Estas decisiones fueron posteriormente revisadas y auditadas, por lo que los resultados utilizados en el modelo no corresponden únicamente a una propuesta automática, sino que fueron evaluados de acuerdo con los criterios del trabajo. Del mismo modo, los supuestos adoptados para la sección de fibras, como la armadura longitudinal, el

recubrimiento y el módulo de elasticidad del acero, fueron identificados explícitamente como supuestos de laboratorio y no como información confirmada del proyecto.

Finalmente, los resultados obtenidos fueron integrados al visor de Unity, permitiendo revisar el modelo, los casos de carga, los resultados del análisis y los diagramas de capacidad. A pesar de los avances alcanzados, todavía quedan algunas etapas por completar para cerrar el análisis de esta semana. Entre ellas se encuentran la obtención de la curva P-M de un muro representativo, el estudio de sensibilidad de la malla de fibras, la comparación entre la demanda y la capacidad de los elementos y la revisión normativa de las verificaciones de hormigón armado. También queda por confirmar la carga viva utilizada por zona, ya que en esta etapa se trabajó con un valor uniforme de 250 kgf/m². La finalización de estas verificaciones permitirá complementar los resultados obtenidos y cerrar de forma más completa la evaluación del comportamiento y capacidad de la estructura.